



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

Servizio Qualità  
e gestione della domanda

# ANALISI INDICATORI AVA PHD

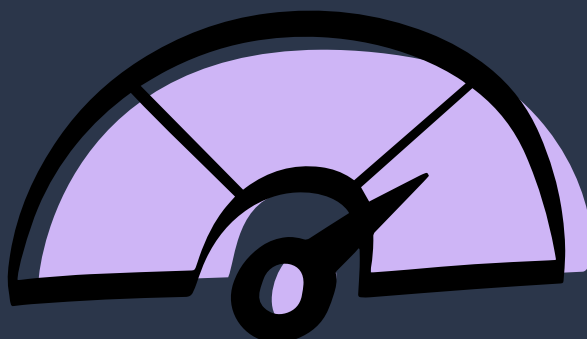
**RELAZIONE ANNUALE NUV 2025**

settembre 2025



# CRITICITÀ DEI DATI DISPONIBILI

- Campioni ridotti:
  - molti corsi hanno denominatori  $< 10$  → alta instabilità statistica.
  - solo 207 record su 557 hanno semaforo verde
- Variabilità estrema:
  - indicatori molto bassi o molto alti amplificano l'incertezza.
- Distribuzione disomogenea:
  - alcuni corsi hanno dati completi, altri lacunosi
- Analisi da interpretare con cautela



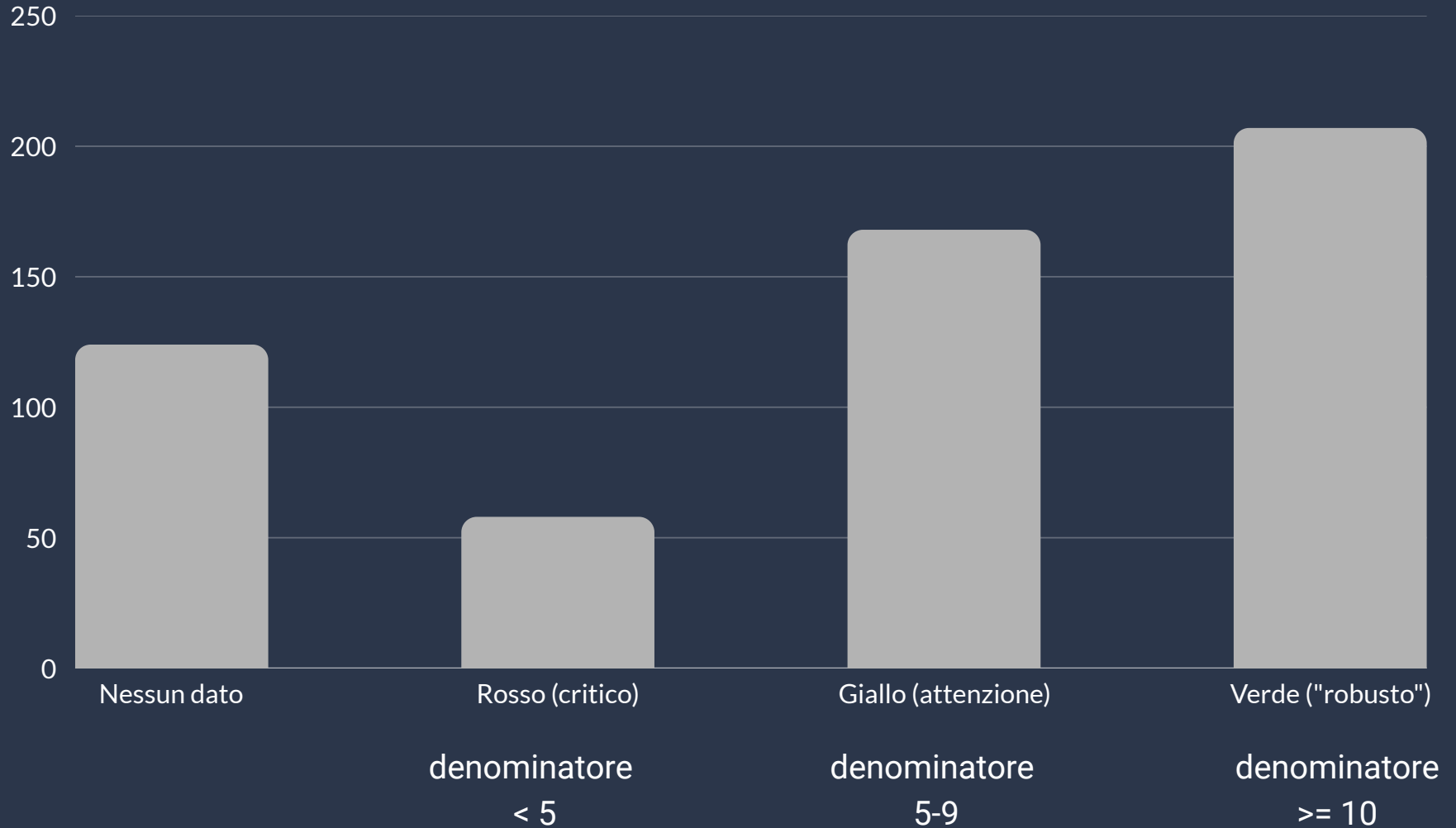
## **INDICATORI AVA3 / PHD / ANNI 2020-2024**

- **H.0.0.A – % ISCRITTI AL 1° ANNO CON TITOLO DA ALTRO ATENEO**
- **H.0.0.B – % DOTTORI CON  $\geq 3$  MESI ALL'ESTERO**
- **H.0.0.C – % BORSE DI DOTTORATO FINANZIATE DA ENTI ESTERNI**
- **H.0.0.D – % DOTTORI CON  $\geq 6$  MESI IN ALTRE ISTITUZIONI**
- **H.0.0.E – PRODOTTI DI RICERCA PER DOTTORE (ULTIMI 3 CICLI)**

**OGNI RECORD CONTIENE:**

**ANNO, CORSO, NUMERATORE, DENOMINATORE, VALORE INDICATORE,  
BENCHMARK NAZIONALE E REGIONALE  
+ ROBUSTEZZA (SEMAFORO VERDE SE DENOMINATORE > 10)**

# ROBUSTEZZA DENOMINATORE



# ANALISI



01

TREND INTERNO



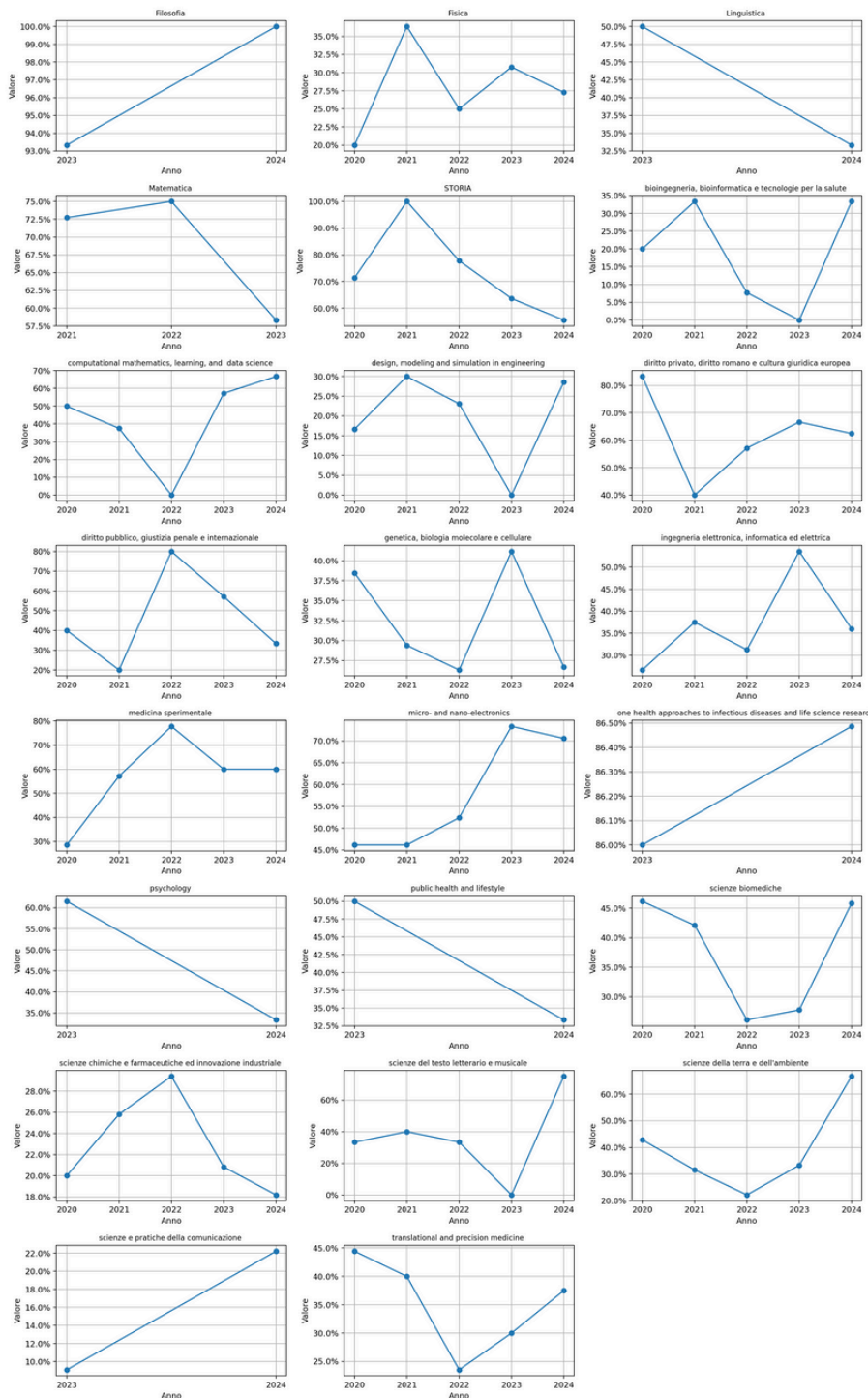
02

BENCHMARKING



03

CLUSTERING

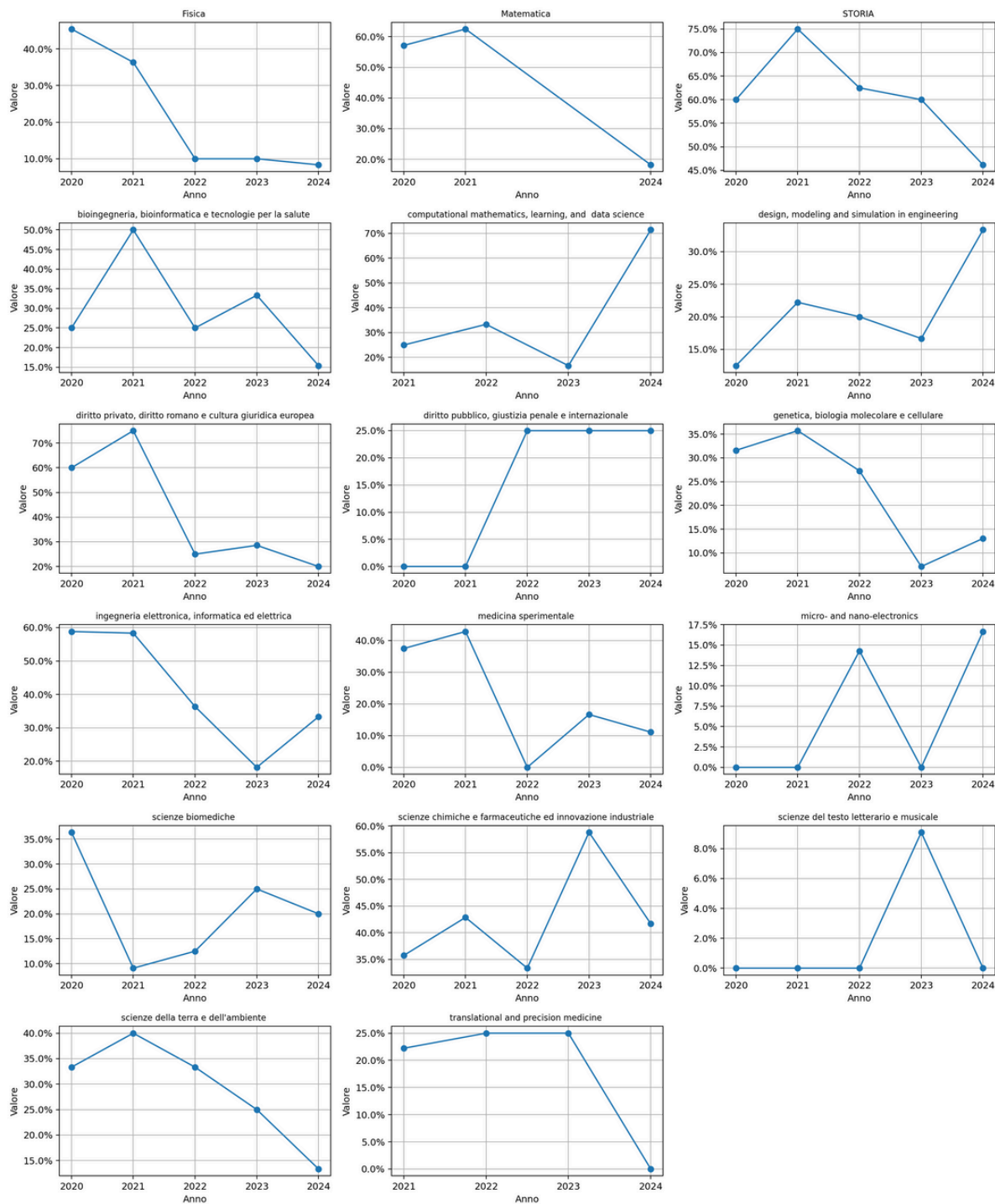


## H.0.0.A – % iscritti al 1° anno con titolo conseguito in altro ateneo

Trend molto variabile tra corsi: alcuni stabili su valori alti (es. Filosofia ~100%), altri con oscillazioni marcate (Matematica, Bioingegneria).

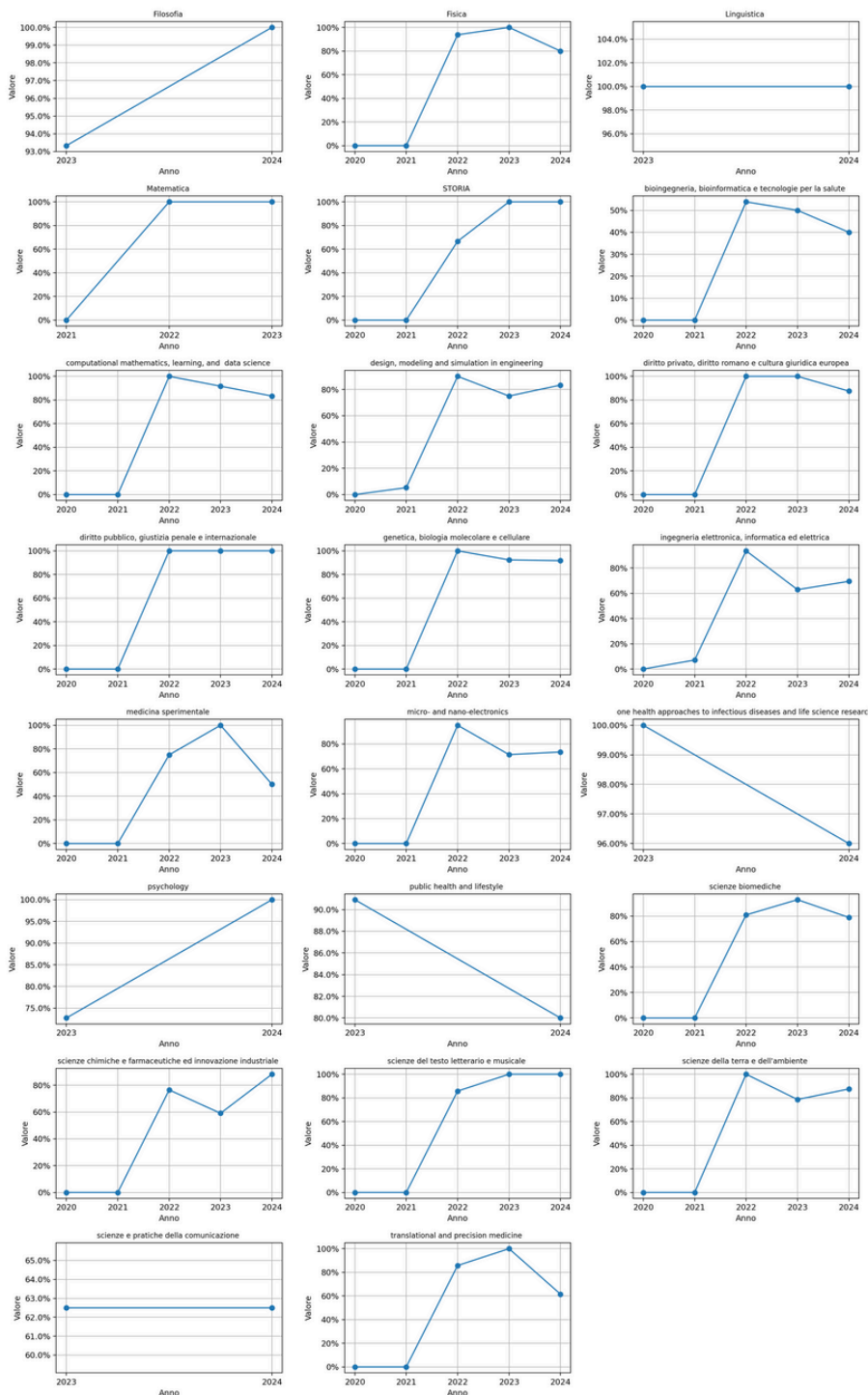
Pattern comuni: diversi corsi mostrano cali nel 2022–2023 e recupero nel 2024.

Interpretazione: indica attrattività del corso verso studenti esterni → corsi umanistici tendono a valori molto alti, tecnico-scientifici più discontinui.



## H.0.0.B – % dottori con ≥3 mesi all'estero

- Bassa internazionalizzazione complessiva: pochi corsi superano il 40–50%.
- Forte calo nel 2024 in vari corsi (Matematica, Storia, Public Health).
- Outlier positivo: alcuni corsi di area giuridica e umanistica con valori 60–70% nel 2020–2021.
- Criticità: numeri piccoli amplificano le oscillazioni → serve cautela nell'interpretazione.



## H.O.O.C – % borse finanziate da enti esterni

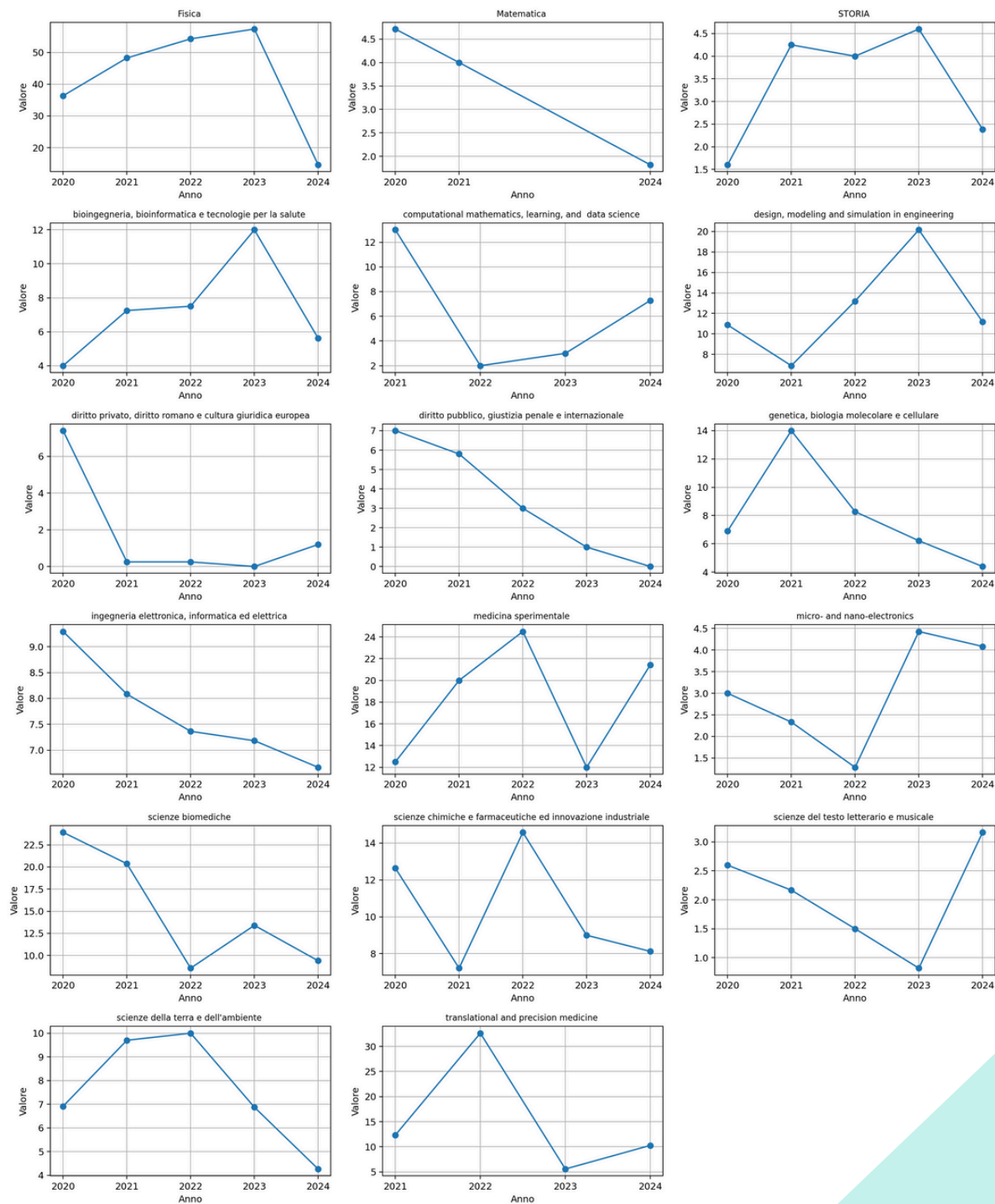
- Segnali molto positivi: la maggior parte dei corsi raggiunge valori prossimi al 100% entro il 2023–2024.
- Differenze iniziali: nel 2020–2021 vari corsi erano a 0%, ma hanno recuperato negli anni successivi.
- Interpretazione: forte crescita nella capacità di attrarre risorse esterne → indicatore strutturalmente in miglioramento.





## H.O.O.D – % dottori con $\geq 6$ mesi in altre istituzioni

- Valori generalmente bassi (<30% nella maggioranza dei corsi).
- Oscillazioni ampie legate a piccole numerosità (es. Medicina sperimentale: 0–40%).
- Pochi corsi con valori costantemente >20% (es. Storia, Computational math).
- Insight: mobilità lunga resta un punto debole comune, con sporadiche eccezioni.

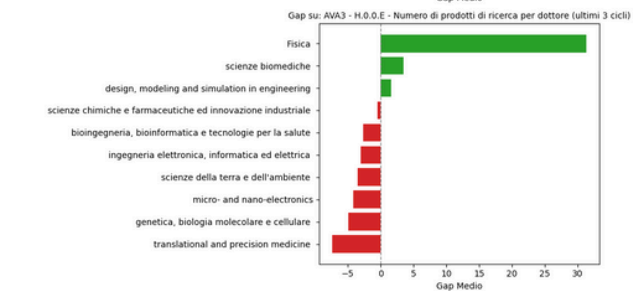
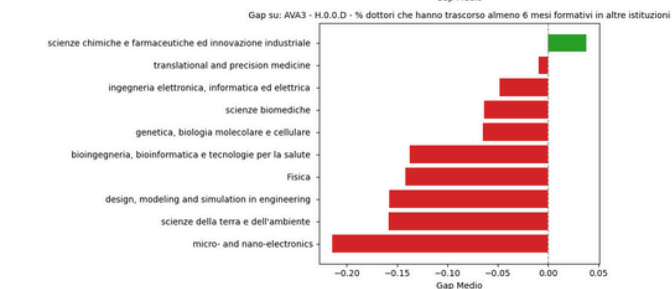
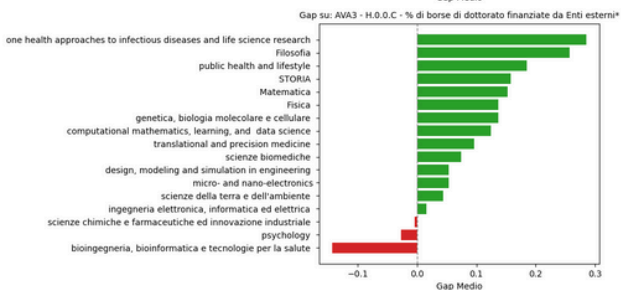
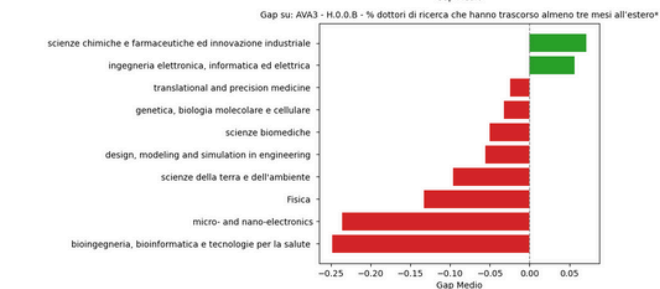
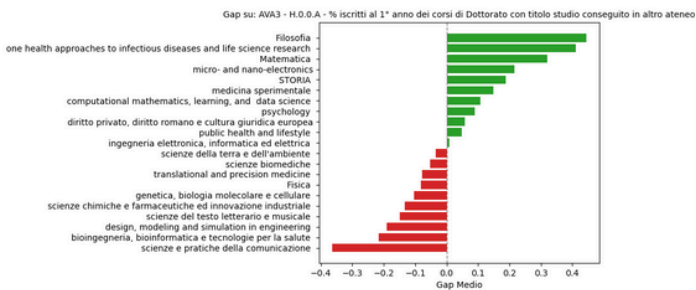


## H.0.0.E – Prodotti di ricerca per dottore (ultimi 3 cicli)

Forte eterogeneità tra corsi: da valori molto bassi (1–2 prodotti) a picchi >20–30.

Trend instabili: diversi corsi mostrano oscillazioni forti (es. Scienze biomediche, Translational medicine).

Pattern area scientifica: corsi STEM tendono a valori più alti e variabili, mentre umanistici più bassi e stabili. Interpretazione: riflette differenze disciplinari e dinamiche di pubblicazione → non confrontabile in modo diretto tra aree.



02

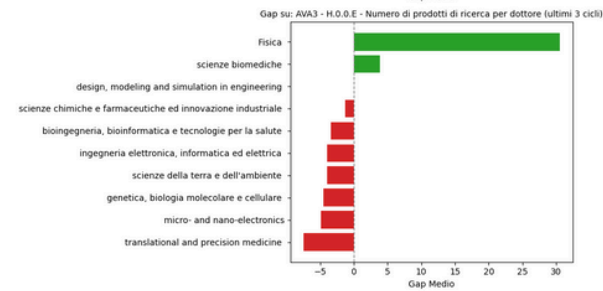
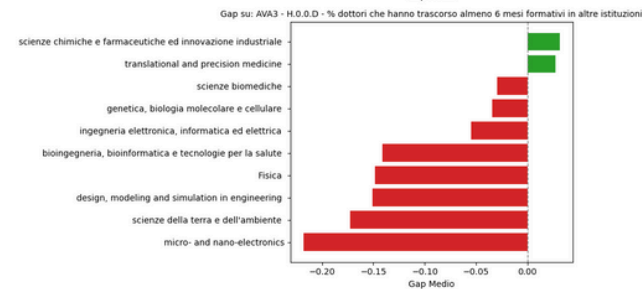
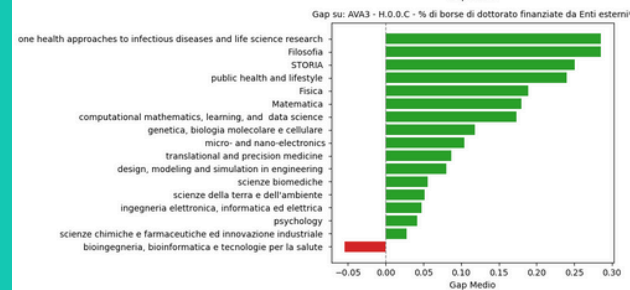
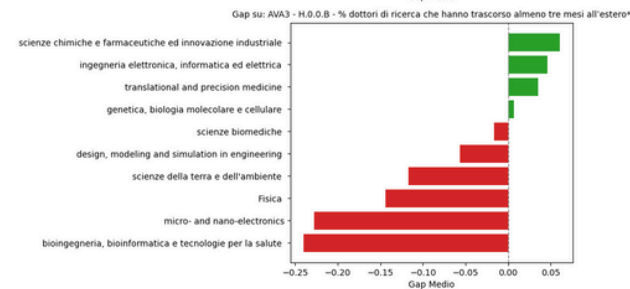
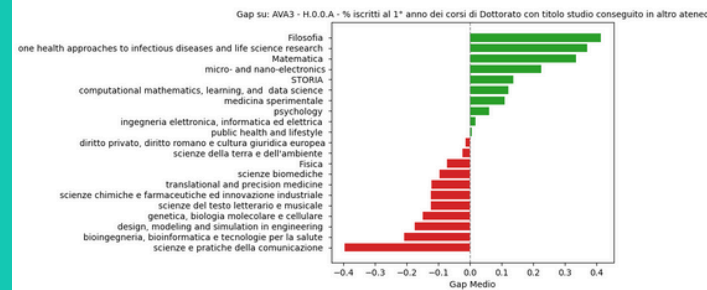
## BENCHMARKING

GAP MEDIO NEI 5 ANNI  
RISPETTO AL BENCHMARK  
SOLO INDICATORI "VERDI"

## PUNTI DI FORZA:

ATTRATTIVITÀ (H.0.0.A) IN CRESCITA IN  
DIVERSI CORSI.FINANZIAMENTI ESTERNI (H.0.0.C)  
CONSOLIDATI, CON GAP POSITIVO  
SISTEMATICO.

## AREE DI MIGLIORAMENTO:

INTERNAZIONALIZZAZIONE BREVE E  
LUNGA (H.0.0.B, H.0.0.D) → GAP  
NEGATIVI STRUTTURALI.PRODUTTIVITÀ (H.0.0.E) VARIABILE, CON  
ECCELLENZE ISOLATE MA MOLTI CORSI  
SOTTO BENCHMARK.

# 03 CLUSTERING

Algoritmo: K-means

k=4 cluster

Dataset:

Matrice corso×indicatore (medie 2020–2024);

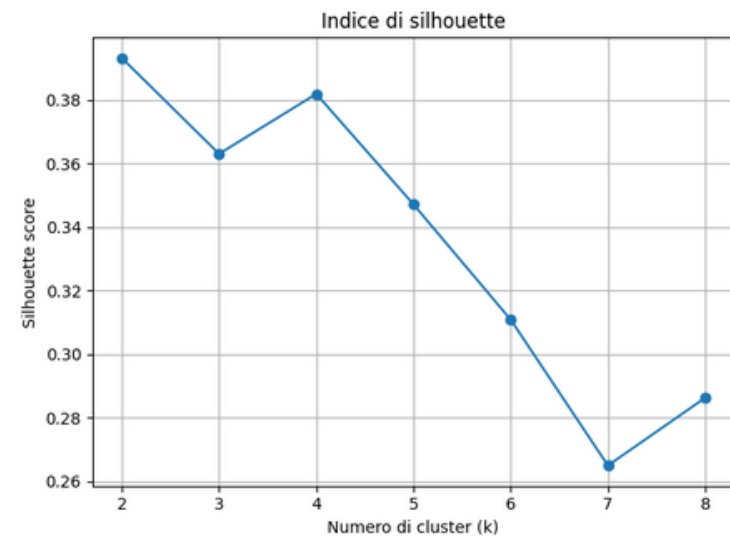
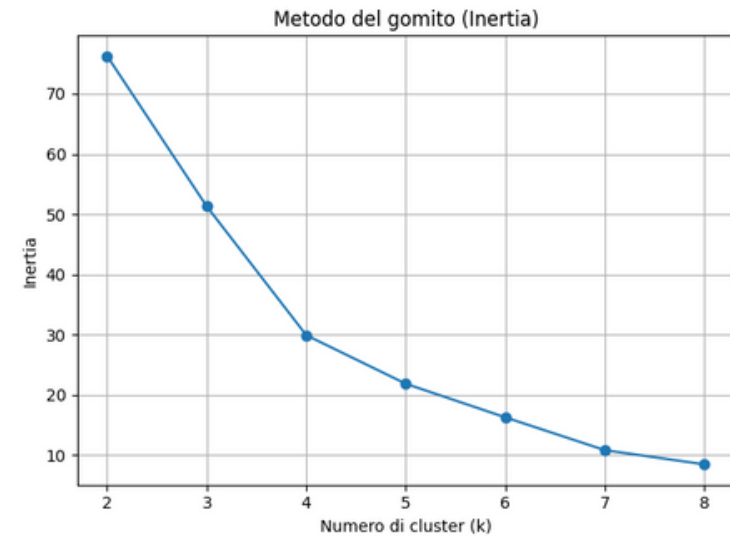
Inclusi solo indicatori robusti Semaforo Verde

Silhouette score = 0.38

(misura quanto i cluster sono ben separati e internamente compatti, varia da -1 a +1)

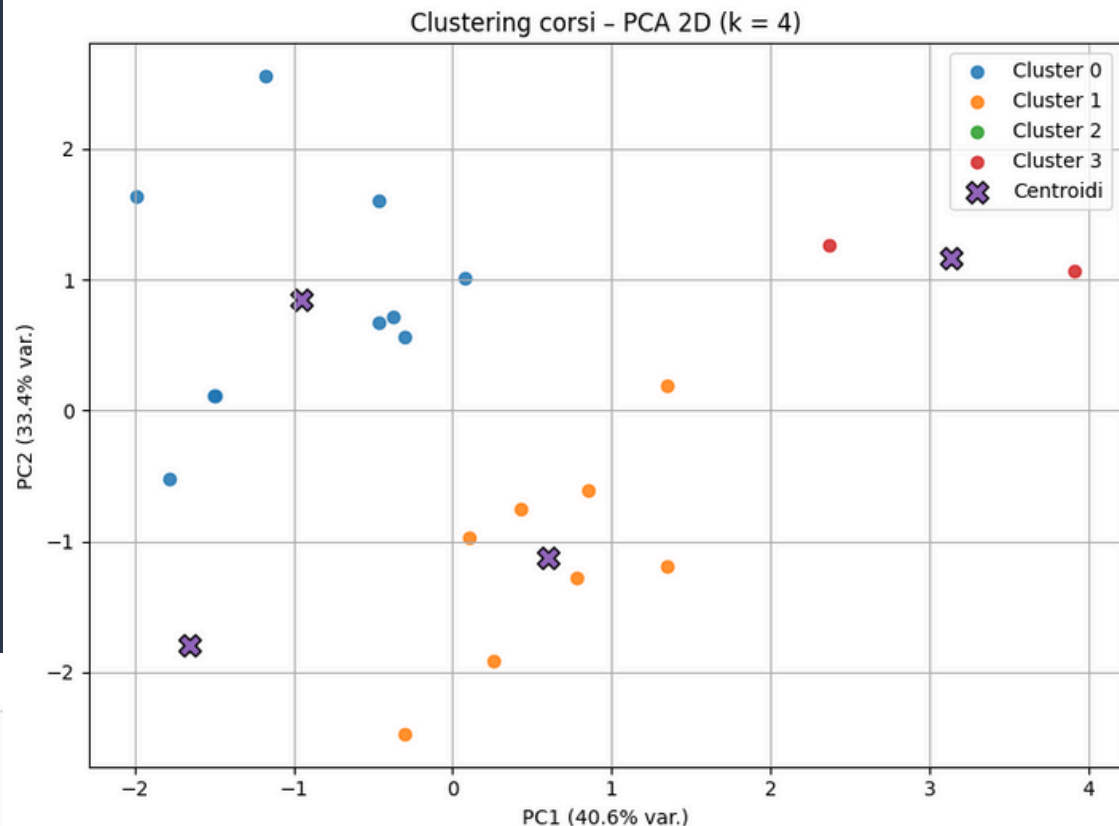
→ separazione discreta: cluster leggibili ma con parziale sovrapposizione.

Interpretazione possibile, tuttavia utile solo per una segmentazione esplorativa, sia perché silhouette score non altissimo, sia perché i dati non sono così robusti.

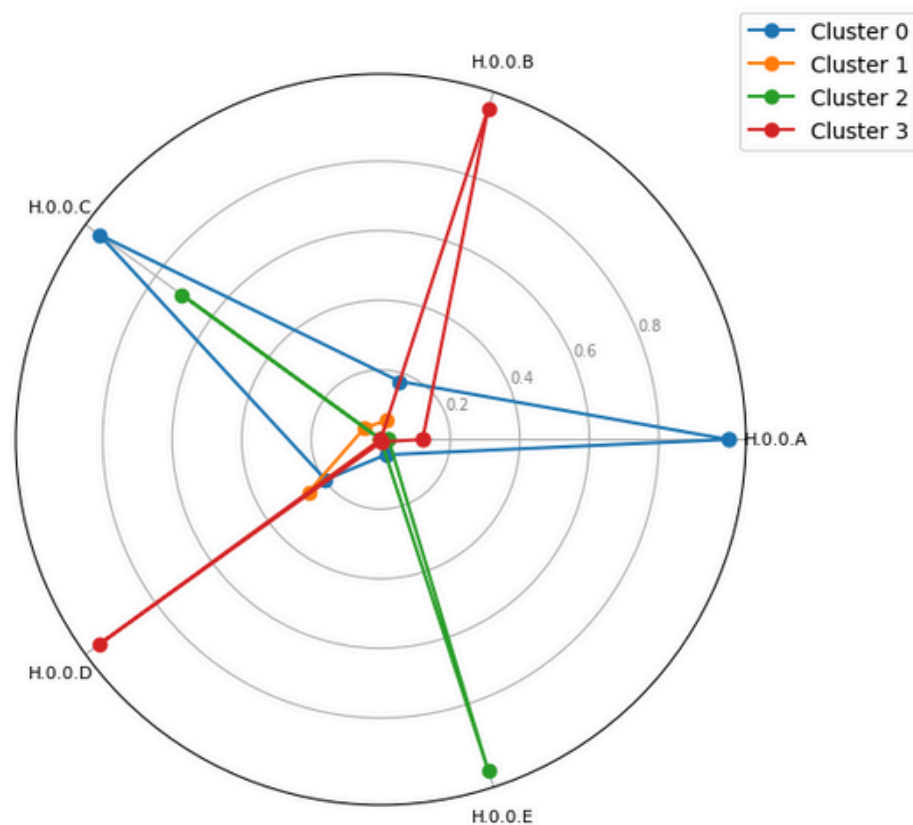


LA PCA A DESTRA MOSTRA UNA DISCRETA SEPARAZIONE IN 4 GRUPPI:

- CLUSTER 0 E 1 CONTENGONO LA MAGGIOR PARTE DEI CORSI.
- CLUSTER 2 E 3 INCLUDONO CORSI PIÙ RARI E SPECIALIZZATI (1 E 2 PHD RISPETTIVAMENTE)



Profili medi dei cluster (k=4)



### CLUSTER 0

ATTRATTIVITÀ STUDENTI DI ALTRI ATENEI (H.0.0.A)  
FORTI FINANZIAMENTI ESTERNI (H.0.0.)

### CLUSTER 1

INDICATORI MEDIO-BASSI / NO PUNTI DI FORZA

### CLUSTER 2

ALTA PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA (H.0.0.E)

### CLUSTER 3

ALTA INTERNAZIONALIZZAZIONE (H.0.0.B E H.0.0.D)

# ASSEGNAZIONE CLUSTER

| Corso                                                                  | Cluster |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Filosofia                                                              | 0       |
| Matematica                                                             | 0       |
| STORIA                                                                 | 0       |
| computational mathematics, learning, and data science                  | 0       |
| diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea            | 0       |
| medicina sperimentale                                                  | 0       |
| micro- and nano-electronics                                            | 0       |
| one health approaches to infectious diseases and life science research | 0       |
| psychology                                                             | 0       |
| public health and lifestyle                                            | 0       |
| bioingegneria, bioinformatica e tecnologie per la salute               | 1       |
| design, modeling and simulation in engineering                         | 1       |
| genetica, biologia molecolare e cellulare                              | 1       |
| scienze biomediche                                                     | 1       |
| scienze del testo letterario e musicale                                | 1       |
| scienze della terra e dell'ambiente                                    | 1       |
| scienze e pratiche della comunicazione                                 | 1       |
| translational and precision medicine                                   | 1       |
| Fisica                                                                 | 2       |
| ingegneria elettronica, informatica ed elettrica                       | 3       |
| scienze chimiche e farmaceutiche ed innovazione industriale            | 3       |